

II- La motricité volontaire : l'interaction du corps avec son environnement volontairement

1- Notion de la motricité volontaire et ses éléments.

Situations déclenchantes :

Situation N° 1 :

Mohamed a décidé d'aller jouer au football, il ramasse ses affaires et se dirige directement vers le terrain de football.

Situation N° 2 :

Un homme, a été hospitalisé en urgence après un accident de circulation. Cet individu présente une hémiplegie droite (paralysie du côté droit du corps : face, membre supérieur, membre inférieur). Afin de réaliser un diagnostic préliminaire, son médecin a formulé quatre hypothèses :

- ✓ **Hypothèse 1** : le problème de cet homme est dû à une hémorragie au niveau de cerveau ;
- ✓ **Hypothèse 2** : la paralysie de cette personne est à cause d'un problème au niveau de la moelle épinière ;
- ✓ **Hypothèse 3** : l'altération des nerfs innervant les muscles est à l'origine de l'hémiplegie chez cet homme ;
- ✓ **Hypothèse 4** : peut-être qu'une lésion, au niveau des muscles, est à l'origine du problème de ce monsieur.

A partir des deux situations précédentes :

- 1- **Déterminer** l'origine de la motricité volontaire

Le cerveau est l'origine de la motricité volontaire.

- 2- **Déduire** les éléments intervenants dans la réalisation d'un mouvement volontaire

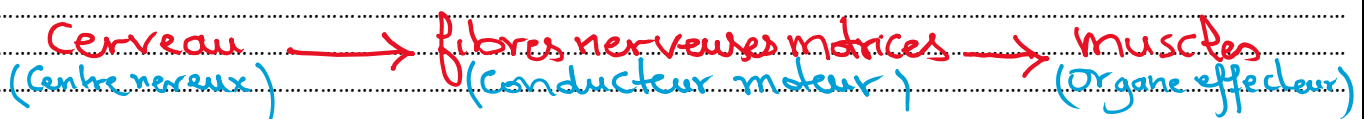
La motricité volontaire fait intervenir les éléments suivants :

- **Le centre nerveux** : le cerveau.
- **Le conducteur moteur** : les nerfs et la moelle épinière (fibres nerveuses motrices).
- **L'organe effecteur** : ce sont les muscles qui effectuent les mouvements.

- 3- **Définir** la motricité volontaire

C'est une activité nerveuse qui permet de réaliser des mouvements volontairement.

- 4- **Réaliser** un organigramme qui résume les éléments de la motricité volontaire.



2- Mettre en évidence les éléments de la motricité volontaire.

A- Rôle du cerveau dans la motricité volontaire.

Pour mettre en évidence le rôle du cerveau dans la motricité volontaire, on vous présente les données expérimentales suivantes :

	Expériences réalisées sur un chat	Résultats
Exp.1	Ablation du cortex cérébral chez un chat.	Le chat perd ses comportements : - Il ne s'enfuit pas en présence d'un chien. - Il ne réagit pas devant une souris.
Exp.2	Destruction de la zone située dans l'hémisphère gauche devant le sillon de Rolando.	Perte de la motricité volontaire de la partie droite du corps de l'animal (hémiplegie droite).

1- Que peut-on déduire des résultats de ces deux expériences ?

Exp.1 : Le cortex cérébral est responsable des mouvements volontaires.

Exp.1 : La zone située devant le sillon de Rolando dans le cortex cérébral contrôle les mouvements volontaires on l'appelle "Aire motrice" ainsi l'aire motrice de l'hémisphère gauche est responsable des mouvements volontaires du côté droit du corps et inversement.

2- Conclure.

C'est l'aire motrice située dans le cortex cérébral devant le sillon de Rolando qui contrôle la motricité.

Pour approfondir la recherche sur le rôle du cerveau dans la motricité volontaire, on propose d'étudier une observation clinique suivie d'une expérience réalisée par deux chercheurs allemands. Les résultats sont présentés par le document 9 :

Observation clinique :

La scintigraphie cérébrale d'un individu ne recevant aucune stimulation externe et qui réalise des mouvements volontaires, montre que le débit sanguin dans son cerveau augmente considérablement dans la région située devant le sillon de Rolando. Cette région est appelée l'aire de la motricité.

Expérience de HITZIG & FRITSCH :

Deux scientifiques allemands : HITZIG et FRITSCH, en 1870, ont réalisé des expériences de stimulations électriques de l'aire de motricité chez un chien en utilisant une intensité électrique faible (4,5v), les figures ci-contre montrent les résultats obtenus :

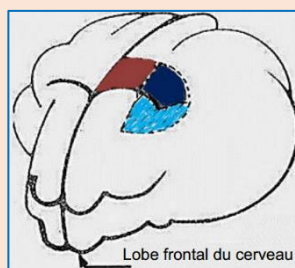


Fig. A : les zones excitées

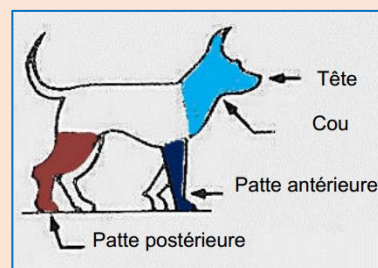


Fig. B : les parties qui réagissent

Document 9

3- Décrire le travail de HITZIG et FRITSCH.

Les deux scientifiques stimulent des zones de l'aire motrice gauche d'un chien par une faible intensité électrique et observe les parties du chien qui réagissent(bougent) .

4- Conclure d'après les résultats de l'expérience.

Les résultats de l'expérience confirment que l'aire motrice d'un hémisphère cérébral contrôle la motricité volontaire du côté opposé du corps et la motricité de chaque organe et liée à une zone précise dans l'aire motrice.

B- Rôle des conducteurs moteurs.

Afin de montrer le rôle de la moelle épinière et les nerfs dans la motricité volontaire, une série d'expériences a été réalisée sur des grenouilles

	Expériences	Résultats
Exp.1	Section de la moelle épinière d'une grenouille.	Paralysie des muscles qui se trouvent au-dessous de la zone de section chez la grenouille.
Exp.2	Section du nerf sciatique lié à la patte postérieure gauche de la grenouille.	Paralysie de la patte postérieure gauche de la grenouille.
Exp.3	Essai de capturer une grenouille saine.	La grenouille s'échappe en sautant.

1- Qu'appelle-t-on l'expérience 3 ?

C'est une expérience témoin, elle permet de faire la comparaison des résultats.

2- D'après les résultats expérimentaux, déduire le rôle des conducteurs moteurs.

Le conducteur moteur transmet l'influx nerveux moteur aussi appelé influx centrifuge aux organes effecteurs, ce sont les fibres nerveuses motrices qui parcourent les nerfs rachidiens et la moelle épinière pour les organes qui se trouvent en dessous du cou.

C- Rôle des muscles dans la motricité volontaire :

Généralement, les muscles squelettiques jouent un rôle important dans la réalisation des mouvements. Et pour mettre en évidence leur rôles dans la motricité, on propose l'expérience suivante.

Expérience	Résultat
Destruction du muscle de la patte postérieure droite chez une grenouille.	Perte du mouvement de flexion de cette patte

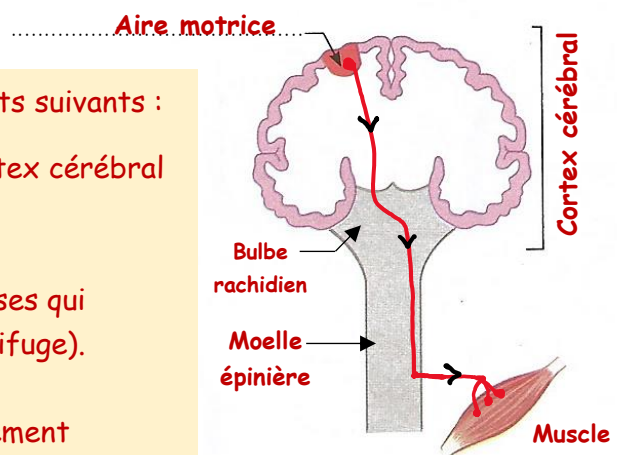
A partir de l'analyse des données de l'expérience, déduire le rôle des muscles squelettiques dans l'exécution des mouvements volontaires.

Les muscles squelettiques sont des organes effecteurs, à l'arrivée de l'influx nerveux moteur à travers les fibres nerveuses motrices ils se contractent et ainsi les mouvements volontaires se réalisent.

D- Bilan :

La motricité volontaire fait intervenir les éléments suivants :

- Le centre nerveux : l'aire motrice du cortex cérébral qui élabore l'influx nerveux moteur.
- Le conducteur moteur : les fibres nerveuses qui conduisent l'influx nerveux moteur (centrifuge).
- L'organe effecteur : qui exécute le mouvement volontaire.

Centre nerveux

L'aire motrice

Elabore (forme) l'influx nerveux moteur (INM)

Conducteur moteur

Les fibres nerveuses motrices

Conduire l'INM vers les muscles

Organe effecteur

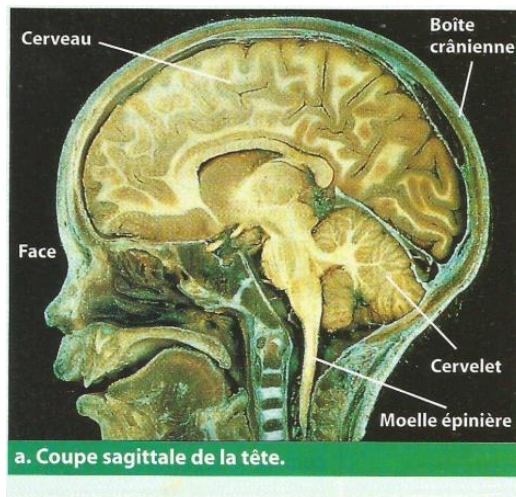
Les muscles

Effectuer le mouvement

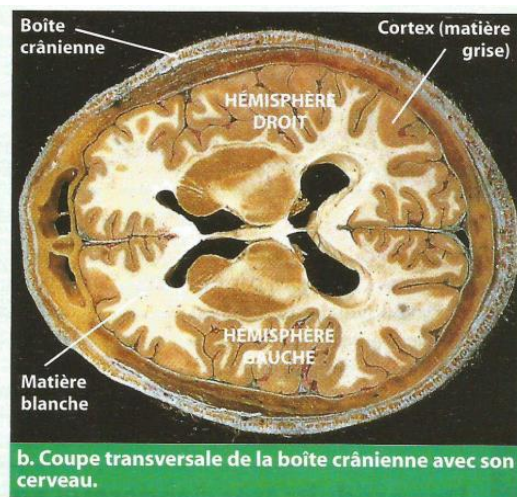
3- Structures nerveuses intervenant dans l'activité nerveuse et la transmission de l'influx nerveux.

A- Structure du cerveau

A partir des figures (a) et (b) ci-dessous, **légendre** le schéma de la fig. (c), puis **décrire** la structure du cerveau.



a. Coupe sagittale de la tête.



b. Coupe transversale de la boîte crânienne avec son cerveau.

Le cerveau est formé de deux hémisphères cérébraux (hémisphère droit et hémisphère gauche).

La partie externe appelée cortex cérébral est repliée en circonvolutions.

Le cortex cérébral est formé d'une matière grise tandis que le centre de cerveau est formé d'une matière blanche.

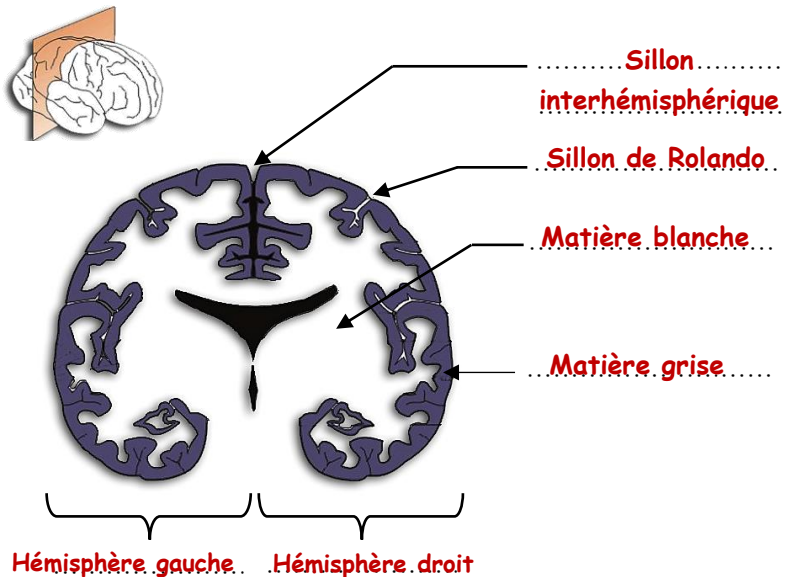


Fig. (c) : Schéma d'une coupe transversale du cerveau.

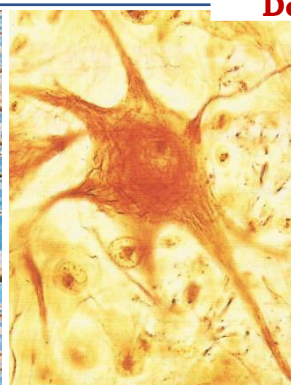
B- Structure des cellules nerveuses et leur localisation

Le tissu nerveux est formé de cellules nerveuses hautement spécialisées appelées : les neurones. Ces neurones ont une morphologie différente de celles des cellules ordinaires de l'organisme. Cette morphologie leur permet une adaptation à leur fonction. Le document 10 montre des observations microscopiques du tissu nerveux au niveau du cerveau. Ces observations montrent que chaque neurone est formé généralement d'un corps cellulaire avec des prolongements caractéristiques : les dendrites et un axone. Ce dernier se termine par de nombreuses ramifications appelées arborisation terminale.

Document 10



Observation de neurones du cerveau au MEB, G x 800



Observation de neurones du cerveau au MO, G x 600

